

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision – Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

die Automatisierung komplexer Biegeprozesse durch intelligente Vision-Systeme ist eine technologische Herausforderung, für die ich die passende Expertise mitbringe. Als Physikingenieur an der Schnittstelle zwischen Computer Vision, KI und industrieller Automatisierung biete ich TRUMPF eine seltene Kombination: tiefgehende RD-Kompetenz aus meiner Promotion und praktische Erfahrung in der Implementierung robuster Machine-Vision-Lösungen in der Serienfertigung.

In meiner Zeit bei INTECOL S.A.S. habe ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien entwickelt und erfolgreich in den industriellen Betrieb überführt. Durch die Integration von Cognex VisionPro für die robotergestützte Teileerkennung bin ich mit den Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit in der Fertigungsautomatisierung bestens vertraut. Diese Erfahrung qualifiziert mich unmittelbar für die Objekterkennung und Lokalisierung von Blechplatten sowie die videobasierte Absicherung Ihrer Biegezellen.

Meine Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck fokussiert sich auf die hochpräzise 3D-Bildanalyse und die Entwicklung KI-basierter Algorithmen. Ich habe supervised Machine-Learning-Modelle in Python implementiert und beherrsche die Wellenfeldmodellierung zur Aberrationskorrektur – Kompetenzen, die sich direkt auf die 3D-Vermessung von Biegeteilen und die videoanalytische Prozessüberwachung mittels VLMs übertragen lassen. Mit fundierten Kenntnissen in Python, Grundkenntnissen in C++ und sicherem Umgang mit Git bin ich bereit, Ihre Vision-Algorithmen technologisch voranzutreiben.

Ich bin uneingeschränkt arbeitsberechtigt und ab dem 1. Juli 2026 verfügbar. Ich freue mich darauf, Ihnen meine Konzepte für die Zukunft der automatisierten Bildverarbeitung bei TRUMPF persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



Summary

Physics Engineer and Software Developer with a strong focus on **Computer Vision, Machine Learning, and Robotics Vision**. Proven track record in developing Halcon and OpenCV pipelines for industrial environments, AI-based image analysis (object detection, segmentation, classification), and Python/C++ development. Completion of Ph.D. at the Medical University of Innsbruck; bridging academic AI depth with industrial experience in high-speed series production.

Professional Experience

Mar 2018 – Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** Medellín, Colombia
Junior Machine Vision System Engineer

Halcon Vision Pipelines: Developed and commissioned Halcon-based inspection systems on high-speed glass bottle production lines. Engineered custom illumination (bright-field, dark-field, ring-light) for label detection, liquid level control, and cap sealing; successfully achieved full customer sign-off.

Robotic Vision: Implemented Cognex VisionPro for automated recognition of automotive plastic parts (Renault), enabling a robotic arm to perform surface flame treatment.

Hardware Integration: Selected and integrated industrial cameras, lenses, and lighting units; performed system validation on live production lines.

Jan 2022 – Present **Medical University of Innsbruck** Innsbruck, Austria
PhD Researcher, AI & Optical Vision

AI-Based Image Analysis (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): Developed supervised ML models (Python, SpectraMap package) for 2D hyperspectral Raman image classification; achieved high classification accuracy for biological tissues.

Real-Time Control System: Built a fully automated wavefront sensor stack using C++/Python/LabVIEW; integrated scientific cameras and adaptive optics for diffraction-limited imaging.

3D Metrology & Simulation: Characterized aberrations via Zernike decomposition and wave-field simulations in Python; performed tolerance analysis with ZEMAX OpticStudio.

Jun 2020 – Dec 2021 **Leibniz IPHT** Jena, Germany
R&D Researcher – Photonics & Spectroscopy

Spectrometer Prototyping: Optical design, construction, and calibration of a 1064 nm Raman spectrometer for clinical applications; published in Applied Sciences (2024).

ML on Spectral Image Data: Applied supervised ML to 2D hyperspectral Raman images (Python), achieving high accuracy in cancer vs. healthy cell classification.

Technical Competencies

Image Processing & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; object detection, segmentation, defect detection; illumination design (bright-field, dark-field, structured light).

AI & Machine Learning: Supervised ML on image and spectral data (Python, NumPy, scikit-learn);

familiar with Vision Language Models (VLMs) and deep learning for segmentation and video analysis.

Software Development: Python (advanced) · C++ (basic) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; knowledge of C#/.NET concepts.

3D Metrology & Simulation: Phase retrieval, Zernike decomposition, wave-field modeling in Python; ZEMAX OpticStudio tolerance analysis.

Industrial Integration: Hardware-software integration of camera systems, actuators, and positioning stages; commissioning on production lines and customer sign-off.

Education

Jan 2022 – Present	Medical University of Innsbruck <i>PhD in Adaptive Optics & Microscopy</i>	Austria
2019 – 2021	Friedrich Schiller University Jena <i>M.Sc. in Photonics</i>	Germany
2012 – 2018	University of Cauca <i>B.Sc. in Physics Engineering</i>	Colombia

Publications & Awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools (Selected); COLFUTURO Grant 2026 Awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional) · German (B2, ongoing) · Spanish (Native)

Soft Skills

Communication & Collaboration: Presentation of complex technical results through peer-reviewed publications, conferences (SPIE Photonics West), and international seminars within cross-functional teams.

Problem Solving: Tackled demanding, cross-disciplinary challenges resulting in three peer-reviewed publications and a conference proceeding.

Adaptability: Rapidly integrated into three distinct research environments across three countries with different workflows and technology stacks.

Hobbies

Mountain biking, dancing Bachata, playing harmonica, learning German.

References

Prof. Monika Ritsch-Marte
Head of the Institute of Biomedical Physics
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medical University of Innsbruck

Dr. Christoph Krafft
Spectroscopy Group Leader
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-IPHT Jena